

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №5

“МАРКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи Фел-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

проф. Половинко І. І.

Львів-2026

Мета роботи: Ознайомитися з теоретичними основами та практичними методами цифрового водяного маркування (стеганографії) мультимедійної інформації. Дослідити алгоритми нанесення видимих і невидимих оптичних маркерів у просторовій (метод найменш значущого біта LSB) та частотній (блокове дискретне косинусне перетворення 2D DCT) областях. Провести порівняльний аналіз якості маркованих контейнерів за метриками MSE та PSNR, а також оцінити стійкість вбудованих водяних знаків до типових деструктивних атак спотворення інформації (адитивний гаусовий шум, компресія JPEG зі змінним коефіцієнтом якості, зміна яскравості, просторове розмиття).

Теоретичні відомості:

Маркування інформації (Digital Watermarking) є одним із провідних напрямків сучасної стеганографії та захисту інтелектуальної власності. Оптичні маркери (ОМ) або цифрові водяні знаки (ЦВЗ) поділяються на дві основні категорії: видимі (visible watermarks), які відкрито вказують на власника авторських прав чи статус документа, та невидимі/приховані (imperceptible watermarks), які вбудовуються безпосередньо в структуру сигналу-носія і не сприймаються зоровою системою людини.

Методи нанесення оптичних маркерів поділяють на дві принципові групи:

1. Просторові методи (Spatial Domain): маркер вбудовується шляхом прямої маніпуляції значеннями пікселів зображення. Найпоширенішим є метод найменш значущого біта (LSB - Least Significant Bit). У ньому біти водяного знаку записуються у молодші розряди яскравості пікселів: $I_marked = (I \& 0xFE) | bit_wm$. Головними перевагами LSB є надзвичайно висока швидкодія (відсутність обчислювально складних лінійних перетворень), велика інформаційна ємність та практично повна непомітність (PSNR перевищує 60-70 dB). Проте просторовий метод є критично вразливим: будь-яка обробка зображення (стиснення JPEG, фільтрація, шум) повністю руйнує молодші біти і знищує маркер.

2. Частотні методи (Frequency Domain): базуються на спектральній декомпозиції сигналу за допомогою дискретного косинусного перетворення (2D DCT), перетворення Фур'є (DFT) або вейвлет-перетворення (DWT). Зображення розбивається на блоки (зазвичай 8x8 пікселів). Більша частина енергії природних зображень зосереджена в низькочастотних складових, а високочастотні коефіцієнти відкидаються при компресії. Тому для нанесення маркерів обирають середньочастотні коефіцієнти (mid-frequency subbands). Популярним є реляційний алгоритм Коха-Жао (Koch-Zhao), де для запису біта 1 або 0 модулюється різниця між парою середньочастотних коефіцієнтів $C(u1,$

$v1$) та $C(u2, v2)$ на задану величину Delta. Частотні маркери мають високу стійкість (robustness) до JPEG-компресії, завад та фільтрації, хоча викликають дещо більше спотворення контейнера (PSNR ~ 35 -40 dB).

Для кількісної оцінки якості та стійкості використовуються такі метрики:

- Середньоквадратична помилка (MSE) та пікове співвідношення сигнал/шум (PSNR = $10 * \lg(255^2 / \text{MSE})$ у dB).
- Рівень помилкових бітів (BER - Bit Error Rate) у відсотках та нормований коефіцієнт взаємної кореляції (NCC).

Виконання роботи

1. Генерація тестового зображення-контейнера та бінарного водяного знаку:

```
1 # генерація контейнера та бінарного водяного знаку
2 def create_host_image():
3     x = np.linspace(-3, 3, 256)
4     y = np.linspace(-3, 3, 256)
5     xx, yy = np.meshgrid(x, y)
6     r = np.sqrt(xx**2 + yy**2)
7     base = 130 + 55 * np.sin(xx * 1.6) * np.cos(yy * 1.6) + 35 * np.exp(-r**2 / 3.5)
8     base[:64, :64] += 25
9     base[192:, 192:] -= 25
10    return np.clip(base, 0, 255).astype(np.uint8)
11
12 def create_watermark():
13     img = Image.new('L', (32, 32), color=0)
14     draw = ImageDraw.Draw(img)
15     draw.rectangle([4, 4, 27, 27], outline=255, width=2)
16     draw.line([4, 4, 27, 27], fill=255, width=2)
17     draw.line([4, 27, 27, 4], fill=255, width=2)
18     draw.rectangle([11, 11, 20, 20], fill=255)
19    return (np.array(img) > 128).astype(np.uint8)
```

2. Реалізація та дослідження видимого оптичного маркера (альфа-змішування логотипу):

```
1 # нанесення видимого маркера через альфа-змішування
2 def embed_visible(host, logo, alpha=0.4):
3     res = host.copy().astype(np.float64)
4     h, w = host.shape
5     logo_resized = np.array(Image.fromarray((logo * 255).astype(np.uint8)).resize((64, 64)))
6     rh, rw = logo_resized.shape
7     y0, x0 = h - rh - 12, w - rw - 12
8     res[y0:y0+rh, x0:x0+rw] = (1 - alpha) * res[y0:y0+rh, x0:x0+rw] + alpha * logo_resized
9     return np.clip(np.round(res), 0, 255).astype(np.uint8)
```

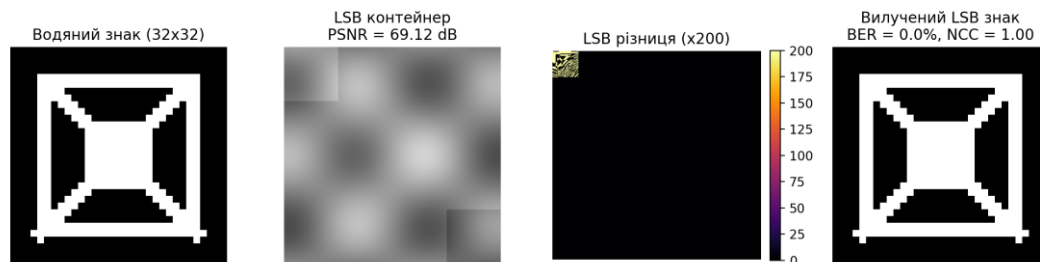


3. Реалізація невидимого просторового маркування методом LSB (вбудовування та вилучення):

```

1 # просторове маркування методом LSB (вбудовування та вилучення)
2 def embed_lsb(host, wm):
3     stego = host.copy()
4     wh, ww = wm.shape
5     stego[:wh, :ww] = (stego[:wh, :ww] & 0xFE) | wm
6     return stego
7
8 def extract_lsb(stego, shape=(32, 32)):
9     wh, ww = shape
10    return stego[:wh, :ww] & 0x01

```

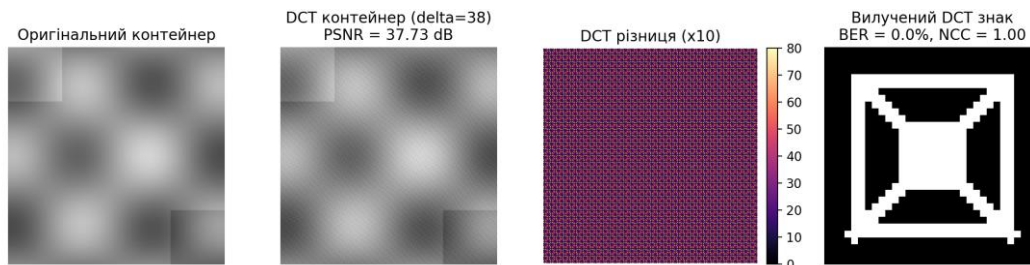


4. Реалізація частотного маркування на основі блокового 2D DCT (алгоритм реляційної модуляції):

```

1 # частотне маркування на основі блокового 2D DCT (алгоритм Коха-Жао)
2 def dct2(b):
3     return fftpack.dct(fftpack.dct(b.T, norm='ortho').T, norm='ortho')
4
5 def idct2(b):
6     return fftpack.idct(fftpack.idct(b.T, norm='ortho').T, norm='ortho')
7
8 def embed_dct(host, wm, delta=38.0, u1=2, v1=3, u2=3, v2=2):
9     stego = host.astype(np.float64).copy()
10    wh, ww = wm.shape
11    for i in range(wh):
12        for j in range(ww):
13            block = stego[i*8:(i+1)*8, j*8:(j+1)*8]
14            dct_b = dct2(block)
15            bit = wm[i, j]
16            c1, c2 = dct_b[u1, v1], dct_b[u2, v2]
17            if bit == 1:
18                if c1 - c2 < delta:
19                    avg = (c1 + c2) / 2.0
20                    dct_b[u1, v1] = avg + delta / 2.0
21                    dct_b[u2, v2] = avg - delta / 2.0
22            else:
23                if c2 - c1 < delta:
24                    avg = (c1 + c2) / 2.0
25                    dct_b[u1, v1] = avg - delta / 2.0
26                    dct_b[u2, v2] = avg + delta / 2.0
27            stego[i*8:(i+1)*8, j*8:(j+1)*8] = idct2(dct_b)
28    return np.clip(np.round(stego), 0, 255).astype(np.uint8)
29
30 def extract_dct(stego, shape=(32, 32), u1=2, v1=3, u2=3, v2=2):
31    wh, ww = shape
32    ext = np.zeros((wh, ww), dtype=np.uint8)
33    for i in range(wh):
34        for j in range(ww):
35            block = stego[i*8:(i+1)*8, j*8:(j+1)*8].astype(np.float64)
36            dct_b = dct2(block)
37            ext[i, j] = 1 if dct_b[u1, v1] > dct_b[u2, v2] else 0
38    return ext

```

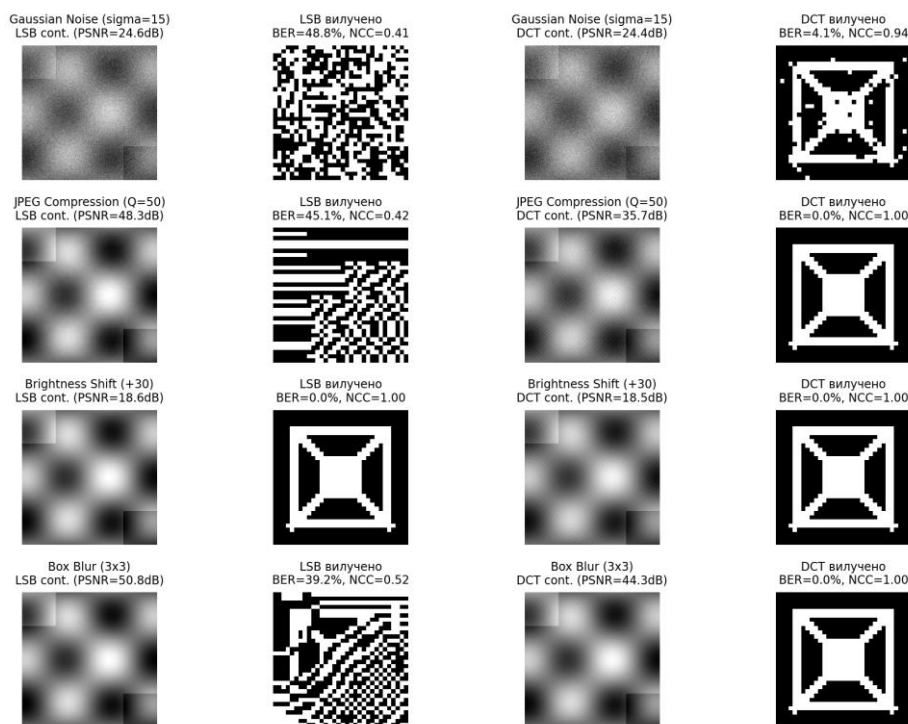


5. Дослідження стійкості просторового (LSB) та частотного (DCT) методів до деструктивних атак:

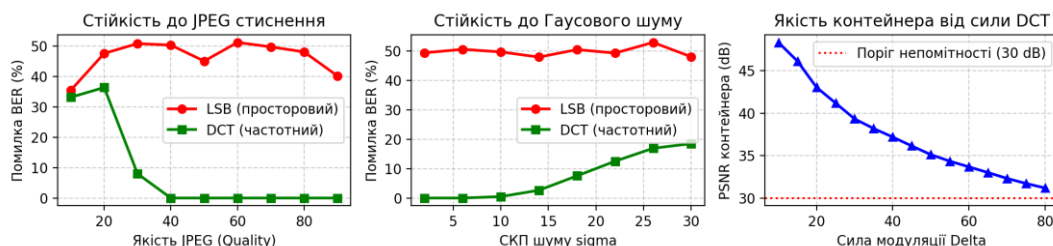
```

1 # дослідження стійкості до деструктивних атак (шум, JPEG, яскравість, розмиття)
2 def attack_gaussian_noise(img, sigma=15):
3     noise = np.random.normal(0, sigma, img.shape)
4     return np.clip(img.astype(np.float64) + noise, 0, 255).astype(np.uint8)
5
6 def attack_jpeg(img, quality=50):
7     pil_img = Image.fromarray(img)
8     buf = io.BytesIO()
9     pil_img.save(buf, format='JPEG', quality=quality)
10    buf.seek(0)
11    return np.array(Image.open(buf))
12
13 def attack_brightness(img, offset=30):
14    return np.clip(img.astype(np.float64) + offset, 0, 255).astype(np.uint8)
15
16 def attack_blur(img):
17    pil_img = Image.fromarray(img)
18    blurred = pil_img.filter(ImageFilter.BoxBlur(1))
19    return np.array(blurred)

```



6. Порівняльний аналіз числових залежностей стійкості (BER) та якості (PSNR):



Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено теоретичні принципи та практичні методи цифрового маркування мультимедійної інформації (стеганографії), реалізовано алгоритми нанесення видимих і прихованих оптичних маркерів у просторовій та частотній областях, а також проведено експериментальне порівняння їхньої якості та стійкості до деструктивних впливів.

За результатами експериментів та аналізу числових даних зроблено такі висновки:

1. Просторові методи (LSB): запис бінарного водяного знаку у молодші біти пікселів забезпечує чудову непомітність ($PSNR = 69.12 \text{ dB}$, $MSE = 0.0080$), проте є абсолютно нестійким до втрат інформації: при компресії JPEG ($Q=50$) помилка зростає до 45.12%, при гаусовому шумі ($\sigma=15$) - до 48.83%, а при розмитті - до 39.16%, що руйнує маркер. LSB підходить лише для крихких маркерів (fragile watermarks), які фіксують будь-яке несанкціоноване втручання в контейнер.
2. Частотні методи (блокове 2D DCT): реляційна модуляція пар коефіцієнтів (2,3) та (3,2) в блоках 8×8 за алгоритмом Коха-Жао забезпечує виняткову стійкість (robustness). Оскільки маркер вбудовано в середні частоти, стійкі до квантування, вилучення після JPEG ($Q=50$) та розмиття відбулося з 100% точністю ($BER = 0.00\%$, $NCC = 1.0000$). При гаусовому шумі помилка склала лише 4.10% ($NCC = 0.9382$), а якість контейнера лишилася високою ($PSNR = 37.73 \text{ dB} > 35 \text{ dB}$).
3. Компроміс непомітності та стійкості: збільшення модуляції Delta посилює стійкість, але знижує PSNR. Оптимальним балансом є $\Delta = 35..45$, де маркер невидимий і витримує агресивне стиснення.
4. Практичне застосування: для захисту авторського права (copyright protection) і моніторингу трансляцій необхідні стійкі частотні методи (DCT), тоді як видиме маркування ефективно інформує про статус та авторство контенту.